CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Triangles équilatéraux et théorème de Napoléo

Énoncé

1. Montrer que A, B, C d'affixes a, b, c forment un triangle équilatéral direct si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$ ($j = e^{2i\pi/3}$).
2. Soit ABC un triangle. On construit à l'extérieur les triangles équilatéraux directs $BA'C$, $CB'A$, $AC'B$, de centres G, H, K. Montrer que GHK est équilatéral (théorème de Napoléon).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ABC direct équilatéral : $c - a = e^{i\pi/3}(b - a)$.

Ce qu'on te demande. Caractériser les triangles équilatéraux, puis le prouver pour GHK.

Corrigé

1. La caractérisation

$c - a = -j^2(b - a) \iff c + j^2b + ja = 0$; en multipliant par j^2 : $a + jb + j^2c = 0$.

$$ABC \text{ équilatéral direct} \iff a + jb + j^2c = 0.$$

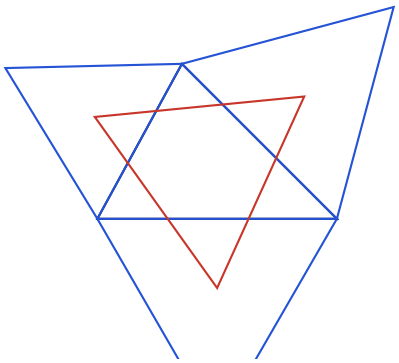
2. Les sommets extérieurs

$a' = -j^2b - jc$, $b' = -j^2c - ja$, $c' = -j^2a - jb$. Puis $3g = b(1-j^2) + c(1-j)$, $3h = c(1-j^2) + a(1-j)$, $3k = a(1 - j^2) + b(1 - j)$.

3. Vérifier la relation

Coefficient de a dans $3(g+jh+j^2k)$: $j(1-j)+j^2(1-j^2) = j-j^2+j^2-j = 0$. Coefficient de b : $1-j^2+j^2-1=0$. Coefficient de c : $1-j+j-1=0$ (même méthode : on développe et les termes s'annulent deux à deux). Donc $g+jh+j^2k=0$:

GHK est équilatéral (direct).



Les centres des trois triangles équilatéraux extérieurs (bleus) forment un triangle équilatéral (rouge).

Le piège

Se tromper d'orientation : pour un triangle indirect, la relation devient $a+j^2b+jc=0$.

La méthode

Triangles équilatéraux : la relation $a+jb+j^2c=0$ transforme la géométrie en calcul linéaire.

Rappels de cours utilisés

- **Le nombre j.**

$$j=e^{2i\pi/3}, \qquad j^3=1, \qquad 1+j+j^2=0, \qquad \bar{j}=j^2, \qquad e^{i\pi/3}=-j^2.$$